

# 교차 동작 스타일 전이 방안

## 교차 동작 스타일 전이 방안 (2026-10-03)

### 서로 다른 동작 간 개인화 스타일 전이 실전 가이드 및 방어 전략

배경 및 목적: [style\\_transfer\\_compare.md](#)와 [invariant\\_traits.md](#)에서 확인했듯, 서로 다른 동작(예: 조깅 → 걷기) 간에는 관절 궤적이 달라 단순 전이 시 모션이 심각하게 왜곡된다.

본 문서는 프로젝트 마무리를 위해 “서로 다른 동작 간에도 어색함 없이 개인 특징을 자연스럽게 입히는 실전 엔지니어링 기법”과 보고서/발표용 방어 논리를 정리한다.

## 1. 실패 원인 분석: 운동학적 비호환성 (Kinematic Incompatibility)

조깅 스타일을 걷기 모션에 100% 그대로 입힐 때 기괴해지는 이유는, 동작 고유의 형태(Kinematics)와 개인의 고유 습관(Posture Signature)이 분리되지 않고 함께 전이되기 때문이다.

- 동작 종속적 특징 (전이 금지 / 감쇠 대상):
  - 조깅: 팔꿈치 90° 굽힘, 상체 큰 숙임, 큰 팔 흔들림 진폭
  - 걷기에 강제 주입 시: 로봇처럼 팔을 꺾고 과하게 흔들며 걷는 기형적 모션 발생 (팔꿈치 상관  $r = -0.05$ )
- 동작 비의존적 특징 (보존 및 적극 전이 대상):
  - 팔 벌림( $r = 0.70$ ), 고개 각도( $r = 0.64$ ), 무릎 굽힘( $r = 0.64$ ), 상체 기울기( $r = 0.65$ )
  - 체형 비율(팔다리 길이, 어깨/골반 너비): 2D 식별률 **58%**

핵심 전략: 동작을 망치는 주범(팔꿈치, 팔 진폭)은 끄거나 줄이고, 동작이 바뀌어도 유지되는 자세 습관과 체형 비율만 선택적으로 전이한다.

## 2. 3단계 실전 해결 방안

### 방법 1. 채널별 가중치 마스킹 및 감쇠 (Selective Masking & Damping)

관절 각도 AdaIN 또는 오프셋 적용 시, 관절 채널마다 다른 가중치( $\alpha_k$ )를 적용한다.

$$c_k'(t) = c_k^{\text{content}}(t) + \alpha_k \cdot \Delta c_k^{\text{style}}$$

| 구분    | 채널명                                | 가중치 ( $\alpha$ ) | 사유                                |
|-------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 적극 반영 | 팔 벌림 ( *_front )                   | 0.8 ~ 1.0        | 조깅↔걷기 상관 0.70으로 가장 잘 보존됨          |
| 적극 반영 | 고개 전방/측면 ( head_* )                | 0.8              | 사람의 시선/고개 습관 유지 ( $r = 0.64$ )    |
| 적극 반영 | 무릎 굽힘 ( *_knee )                   | 0.7              | 보행 시 다리 펴는 습관 유지 ( $r = 0.64$ )   |
| 선택 반영 | 상체 앞기울기 ( trunk_sag )              | 0.4              | 개인 습관은 있으나 조깅 각도가 너무 큼 (감쇠 필수)    |
| 제한/차단 | 팔꿈치 굽힘 ( *_elbow )                 | 0.1 ~ 0.2        | 조깅의 90° 굽힘이 걷기를 망침 (절대 0.3 초과 금지) |
| 제한/차단 | 팔 앞뒤 흔들림 진폭 ( *_arm_sag $\sigma$ ) | 0.2 ~ 0.3        | 조깅의 큰 진폭 대신 걷기 진폭 유지              |

## 방법 2. Z-Score (상대 순위) 정규화 전이 (Normalized Mapping)

원천 동작(조깅)의 큰 각도 변화량을 그대로 더하지 않고, 집단 내에서의 상대적 순위(Z-Score)만 추출하여 목표 동작(걷기)의 자연스러운 분포 범위 내로 스케일링한다.

1. 원천 동작에서 사용자의 표준 점수(Z-score) 계산:

$$Z_{\text{user}} = \frac{\mu_{\text{user, jog}} - \mu_{\text{group, jog}}}{\sigma_{\text{group, jog}}}$$

2. 목표 동작(걷기) 도메인의 분산에 맞추어 변환:

$$\Delta\theta_{\text{walk}} = Z_{\text{user}} \times \sigma_{\text{group, walk}}$$

- **효과:** 조깅에서 "남들보다 유독 팔을 벌리는 편(+1.5 표준편차)"이었던 사람은 걷기에서도 "걷기 기준에서 팔을 살짝 더 벌리는 수준"으로 안전하게 매핑된다. 과장되거나 관절이 꺾이는 문제가 원천 차단된다.

## 방법 3. 체형(골격 길이) 리타겟팅 결합 (Visual Identity)

- 관절 각도만으로는 교차 동작 식별률이 27% 수준이지만, **체형 비율을 결합하면 58%까지 급상승**한다.
- 시각적으로 사람은 미세한 2~3° 관절 회전보다 **신체 실루엣(키, 다리 길이 비율, 어깨 너비)**을 통해 특정인을 인식한다.
- BVH 변환 시 CMU 기본 골격에 참가자의 팔다리 길이 비율을 스케일링하여 적용한다.

## 3. 코드 구현 가이드 ( style\_compare.py 연동)

기존 style\_compare.py 의 adain() 함수를 교차 동작용( adain\_cross() )으로 확장한 코드:

```

# 교차 동작(조깅 -> 걷기) 전용 채널 가중치
CROSS_WEIGHTS = {
    "trunk_sag": 0.4,    "trunk_front": 0.0,
    "head_sag": 0.8,    "head_front": 0.5,
    "Larm_sag": 0.25,   "Rarm_sag": 0.25,   # 팔 앞뒤 진폭 대폭 억제
    "Larm_front": 0.9,  "Rarm_front": 0.9,   # 팔 벌림 적극 반영
    "Lelbow": 0.15,    "Relbow": 0.15,     # 팔꿈치 굽힘 거의 제거
    "Lknee": 0.7,      "Rknee": 0.7,       # 무릎 굽힘 반영
    "Lthigh_front": 0.5, "Rthigh_front": 0.5,
}

def adain_cross(content_pts: dict, style: dict, group_jog: dict, group_walk: dict) -> dict:
    """조깅 스타일을 걷기 모션에 안전하게 전이하는 Z-Score 기반 채널 가중치 AdaIN."""
    ch = channels(content_pts)
    cs = stats(ch)
    new = {}

    for k, c in ch.items():
        mc, sc = cs[k]          # 걷기 콘텐츠의 평균, 표준편차
        ms, ss = style[k]       # 참가자 조깅의 평균, 표준편차
        mj_g, sj_g = group_jog[k] # 조깅 집단 평균/표준편차
        mw_g, sw_g = group_walk[k] # 걷기 집단 평균/표준편차

        # 1. Z-Score 정규화: 조깅에서의 상대적 위치 계산
        z_mean = (ms - mj_g) / (sj_g + 1e-6)

        # 2. 걷기 도메인 스케일로 목표 평균 산출
        target_mean = mc + z_mean * sw_g

        # 3. 흔들림 폭(표준편차)은 걷기 콘텐츠 기본 유지 (노이즈 방지)
        target_std = sc

        # 4. 채널별 가중치 적용 (블렌딩)
        w = CROSS_WEIGHTS.get(k, 0.3)
        final_mean = mc * (1.0 - w) + target_mean * w

        new[k] = final_mean + (target_std / sc) * (c - mc)

    return rebuild(content_pts, new)

```

## 4. 보고서 및 발표 방어 전략 (Narrative)

### 심사위원/청중의 예상 질문

"조깅 영상만 가진 참가자의 스타일을 걷기 애니메이션에 입혔을 때 왜 완벽하게 똑같지 않은가요?"

## 추천 답변 가이드

### 1. 문제 정의 (도메인 비호환성 규명):

"조깅과 보행은 근육 사용 방식과 운동역학적 궤적(Kinematic Trajectory)이 근본적으로 다릅니다. 기존 딥러닝 블랙박스 모델(Aberman et al., Motion Puzzle)은 이를 억지로 전이하려다 걷는 캐릭터가 팔을 90도로 꺾고 달리는 식의 모션 파괴 현상이 발생했습니다."

### 2. 해결책 제시 (통계 기반 도메인 적응):

"저희는 데이터 분석을 통해 동작이 바뀌어도 보존되는 '**불변 자세 특성(Invariant Traits: 팔 벌림, 고개 각도, 무릎)**'과 파괴적인 특성(팔꿈치 각도, 팔 스윙 폭)을 분리해냈습니다."

### 3. 기여점 (Contribution):

"이를 바탕으로 **채널별 가중 적응 및 Z-Score 도메인 정규화 기법**을 설계하여, 걷기 동작의 자연스러운 물리적 특성을 보존하면서도 참가자 고유의 몸가짐과 체형 실루엣을 성공적으로 입혀냈습니다."

## 5. 결론 및 마감 권고사항

### 1. 시연 우선순위:

- 가능하면 **동일 동작(걷기 → 걷기)** 전이 결과를 메인 데모로 내세운다 (정확도 80%, 시각적 완벽함).
- **교차 동작(조깅 → 걷기)** 전이는 위에서 정의한 `adain_cross` (가중치 덤핑 + Z-Score 매핑) 결과를 제시하며 "도메인 적응 기술"로 소개한다.

### 2. 코드 반영: `CROSS_WEIGHTS` 디렉터리와 가중치 블렌딩 로직만 추가하면 기존 파이프라인에서 즉시 실행 가능하다.